

第五章 微分中值定理及其应用

§ 1 微分中值定理

函数极值与Fermat引理

定义5.1.1 设 $f(x)$ 在 (a, b) 上有定义, $x_0 \in (a, b)$, 如果存在点 x_0 的某一个邻域 $O(x_0, \delta) \subset (a, b)$, 使得

$$f(x) \leq f(x_0), \quad x \in O(x_0, \delta),$$

则称 x_0 是 $f(x)$ 的一个**极大值点**, $f(x_0)$ 称为相应的**极大值**。

类似地可以定义 $f(x)$ 的**极小值点**和**极小值**(在不需要区分极大和极小的时候, 我们将其统称为**极值点**和**极值**。)

从以上的定义可以知道：

1. 所谓“极大”和“极小”只是指在 x_0 附近的一个局部范围中的函数值的大小关系，因而是一个局部性质。
2. 在一个区间内， $f(x)$ 的一个极小值完全有可能大于 $f(x)$ 的某些极大值。

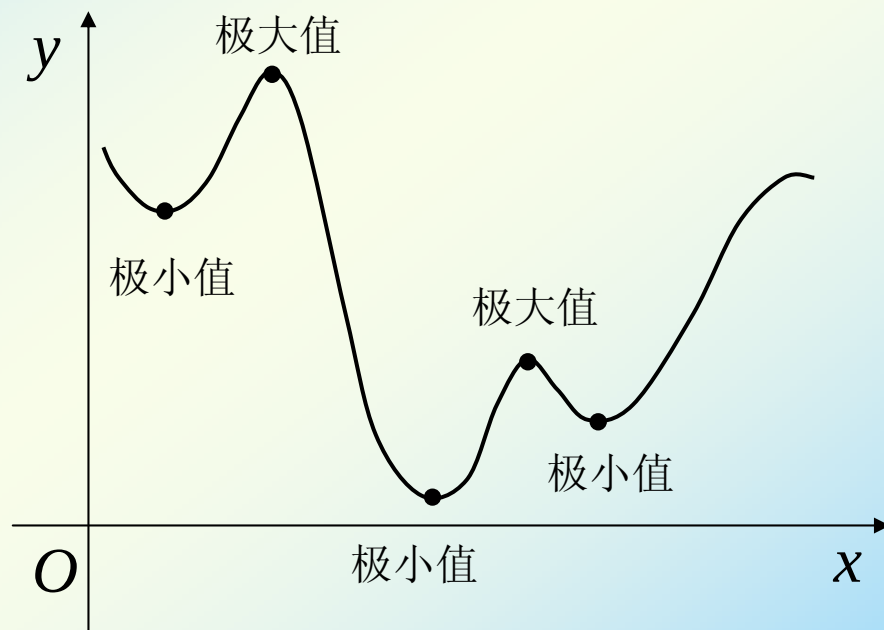


图 5.1.1

3. $f(x)$ 在一个区间中极值点可以有无数个。如在 $(0,1)$ 中考虑函数

$$f(x) = \sin \frac{1}{x},$$

则 $x = \frac{2}{(2n+1)\pi}$ ($n = 0, 1, 2, \dots$) 都是 $f(x)$ 的极值点, 当 n 为偶数时为极大值点, 而当 n 为奇数时为极小值点。

3. $f(x)$ 在一个区间中极值点可以有无数个。如在 $(0,1)$ 中考虑函数

$$f(x) = \sin \frac{1}{x},$$

则 $x = \frac{2}{(2n+1)\pi}$ ($n = 0, 1, 2, \dots$) 都是 $f(x)$ 的极值点, 当 n 为偶数时为极大值点, 而当 n 为奇数时为极小值点。

4. 对极值点的定义并不牵涉到函数的其他性质, 如连续、可微等。比如, 对于区间 $(0,1)$ 上的Riemann函数

$$R(x) = \begin{cases} \frac{1}{p}, & \text{当 } x = \frac{q}{p} \text{ 为 } (0,1) \text{ 上的既约分数,} \\ 0, & \text{当 } x \text{ 为 } (0,1) \text{ 上的无理数,} \end{cases}$$

$(0,1)$ 中的每个有理点都是它的极大值点, 每个无理点都是它的极小值点。而Riemann函数在每个有理点都不连续, 在每个无理点都连续。

黎曼函数在每一点的极限为零

定理5.1.1 (Fermat引理) 设 x_0 是 $f(x)$ 的一个极值点, 且 $f(x)$ 在 x_0 处导数存在, 则

$$\underline{f'(x_0) = 0}。$$

定理5.1.1 (Fermat引理) 设 x_0 是 $f(x)$ 的一个极值点, 且 $f(x)$ 在 x_0 处导数存在, 则

$$f'(x_0) = 0 \text{。驻点}$$

证 不妨设 x_0 是 $f(x)$ 的极大值点。则在 x_0 的某个邻域 $O(x_0, \delta)$ 上 $f(x)$ 有定义, 且满足

$$f(x) \leq f(x_0)。$$

当 $x < x_0$ 时, 有 $\frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} \geq 0$; 当 $x > x_0$ 时, 有 $\frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} \leq 0$ 。

因为 $f(x)$ 在 x_0 可导, 所以 $f'(x_0) = f'_+(x_0) = f'_-(x_0)$, 由于

$$f'_-(x_0) = \lim_{x \rightarrow x_0^-} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} \geq 0,$$

$$f'_+(x_0) = \lim_{x \rightarrow x_0^+} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} \leq 0,$$

因此

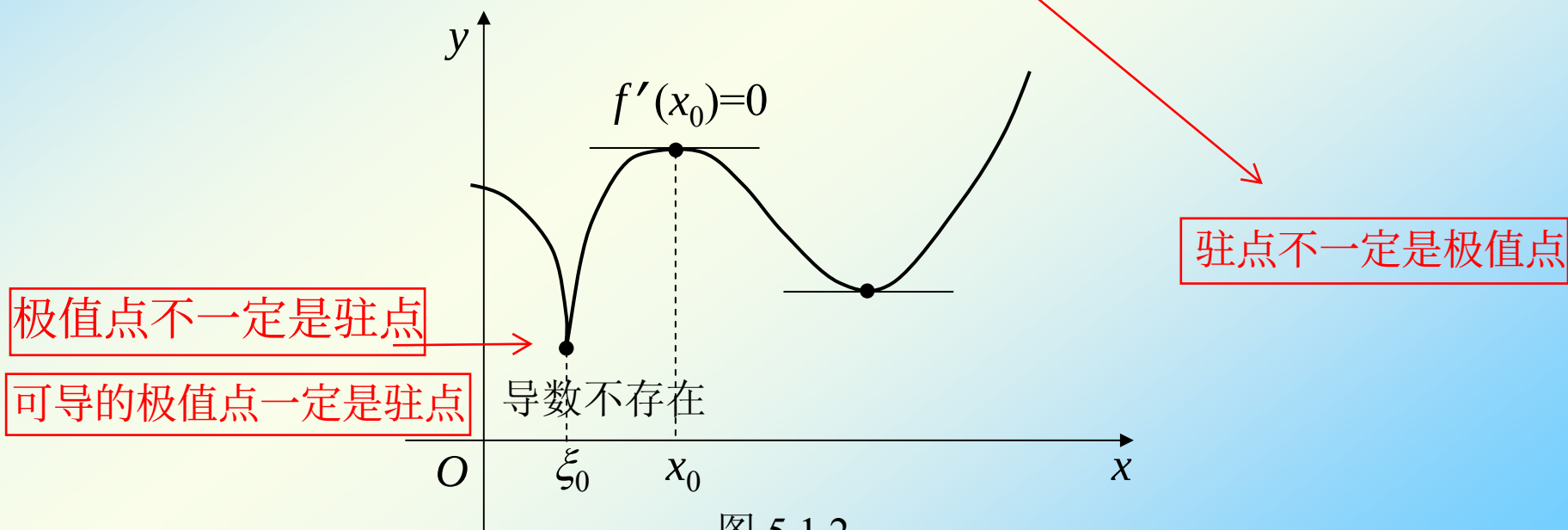
$$f'(x_0) = 0。$$

同理可证 x_0 为极小值点的情况。

证毕

Fermat引理的几何意义: 若曲线 $y = f(x)$ 在其极值点处可导, 或者说在该点存在切线, 那么这条切线必定平行于 x 轴。

当 $f(x)$ 可导时, 条件 “ $f'(x_0) = 0$ ” 只是 $f(x)$ 存在极值点的必要条件而并非充分条件。例如函数 $f(x) = x^3$ 在 $x_0 = 0$ 处的情况。



Rolle定理

定理5. 1. 2 (Rolle定理) 设函数 $f(x)$ 在闭区间 $[a, b]$ 上连续, 在开区间 (a, b) 上可导, 且 $f(a) = f(b)$, 则至少存在一点 $\xi \in (a, b)$, 使得

$$f'(\xi) = 0。$$

Rolle定理

定理5. 1. 2 (Rolle定理) 设函数 $f(x)$ 在闭区间 $[a, b]$ 上连续, 在开区间 (a, b) 上可导, 且 $f(a) = f(b)$, 则至少存在一点 $\xi \in (a, b)$, 使得

$$f'(\xi) = 0。$$

证 由闭区间上连续函数的性质, 存在 $\xi, \eta \in [a, b]$, 满足

$$f(\xi) = M$$

和

$$f(\eta) = m,$$

其中 M 和 m 分别是 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上的最大值和最小值。现分两种情况:

- (1) $M = m$ 。此时 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上恒为常数, 结论显然成立。
- (2) $M > m$ 。这时 M 和 m 中至少有一个与 $f(a)$ (也即 $f(b)$) 不相同, 不妨设

$$M = f(\xi) > f(a) = f(b),$$

因此 $\xi \in (a, b)$ 显然是极大值点, 由Fermat引理

$$f'(\xi) = 0。$$

证毕

Rolle定理的几何意义：满足定理条件的函数一定在某一点存在一条与x轴平行，也即与曲线的两个端点的连线平行的切线。

注意：Rolle定理的条件是充分的。但是，三个条件中的任意一个不满足，定理结论就有可能不成立。 缺一不可

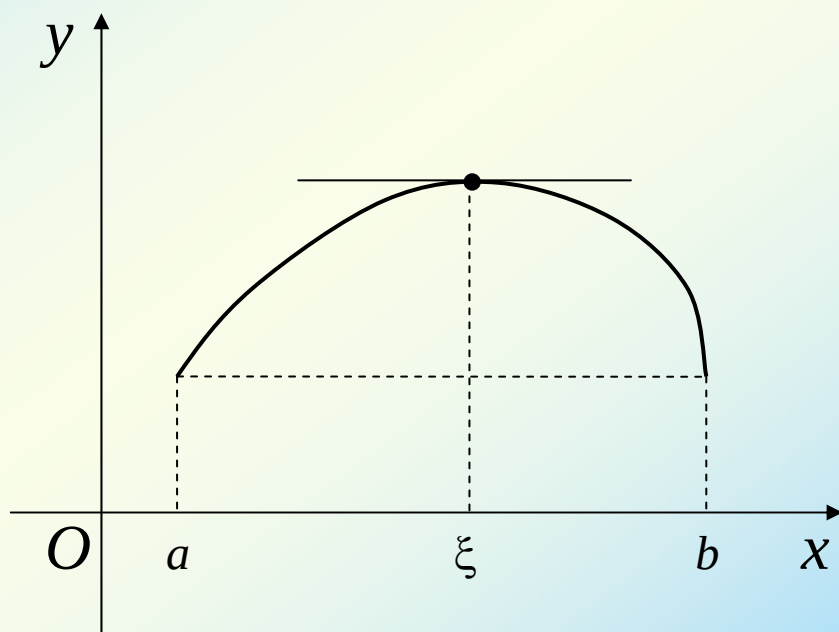


图 5.1.3

应用

Rolle定理常被用来讨论一个函数及其导函数在某范围中的零点问题。

例 5.1.1 如下定义的函数

$$p_n(x) = \frac{1}{2^n n!} \frac{d^n}{dx^n} (x^2 - 1)^n \quad (n = 0, 1, 2, \dots)$$

被称为 n 次**Legendre**多项式，证明 $p_n(x)$ 在 $(-1, 1)$ 上恰有 n 个不同的根。

Rolle定理常被用来讨论一个函数及其导函数在某范围中的零点问题。

例 5.1.1 如下定义的函数

$$p_n(x) = \frac{1}{2^n n!} \frac{d^n}{dx^n} (x^2 - 1)^n \quad (n = 0, 1, 2, \dots)$$

被称为 n 次Legendre多项式, 证明 $p_n(x)$ 在 $(-1, 1)$ 上恰有 n 个不同的根。

证

$$q_{2n-m}(x) \equiv \frac{d^m}{dx^m} (x^2 - 1)^n \quad (m = 0, 1, 2, \dots, n-1)$$

中都含有 $(x^2 - 1)$ 因子, 即当 $m < n$ 时, $q_{2n-m}(x)$ 都有实根 -1 和 1 。

$q_{2n}(x) = (x^2 - 1)^n$, 因此 -1 和 1 是它仅有的两个相异的根。由Rolle定理, $q_{2n-1}(x) = q'_{2n}(x)$ 在 $(-1, 1)$ 中必有一个根, 将它记为 x_{11} 。

$q_{2n-1}(x)$ 在 $[-1, 1]$ 上至少有三个相异的根: -1 , x_{11} 和 1 。再由Rolle定理, $q_{2n-2}(x) = q'_{2n-1}(x)$ 在 $(-1, x_{11})$ 和 $(x_{11}, 1)$ 中至少各有一个根, 将它们记为 x_{21} 和 x_{22} 。

$q_{2n-2}(x)$ 在 $[-1, 1]$ 上至少有四个相异的根: -1 , x_{21} , x_{22} 和 1 。

$$n-1+2$$

反复使用Rolle定理，运用数学归纳法可以证明：

$q_{n+1}(x)$ 在 $[-1, 1]$ 上至少有 $n+1$ 个相异的根，最后再用一次Rolle定理，便知 $q_n(x) = q'_{n+1}(x)$ 在 $(-1, 1)$ 中至少有 n 个相异的根。

由于 $q_n(x)$ 是 n 次多项式，它在 $(-1, 1)$ 中至多只能有 n 个根，因此， $q_n(x)$ 在 $(-1, 1)$ 中恰有 n 个根。

因为 $p_n(x)$ 与 $q_n(x)$ 只相差一个系数，所以以上结论对于 $p_n(x)$ 也是成立的。

Legendre多项式是数学物理中一个重要的特殊函数。

Lagrange中值定理

定理5. 1. 3 (Lagrange中值定理) 设函数 $f(x)$ 在闭区间 $[a, b]$ 上连续, 在开区间 (a, b) 上可导, 则至少存在一点 $\xi \in (a, b)$, 使得

$$\underline{f'(\xi) = \frac{f(b) - f(a)}{b - a}}。$$

Lagrange中值定理

定理5. 1. 3 (Lagrange中值定理) 设函数 $f(x)$ 在闭区间 $[a, b]$ 上连续, 在开区间 (a, b) 上可导, 则至少存在一点 $\xi \in (a, b)$, 使得

$$f'(\xi) = \frac{f(b) - f(a)}{b - a}。$$

证 作辅助函数

$$\varphi(x) = f(x) - f(a) - \frac{f(b) - f(a)}{b - a}(x - a), x \in [a, b],$$

则函数 $\varphi(x)$ 在闭区间 $[a, b]$ 上连续, 在开区间 (a, b) 上可导, 并且有

$$\varphi(a) = \varphi(b) = 0,$$

由Rolle定理, 至少存在一点 $\xi \in (a, b)$, 使得 $\varphi'(\xi) = 0$ 。对 $\varphi(x)$ 的表达式求导并令 $\varphi'(\xi) = 0$, 整理后便得到

$$f'(\xi) = \frac{f(b) - f(a)}{b - a}。$$

证毕

Lagrange中值定理的几何意义： 满足定理条件的函数一定在某一点存在一条与曲线的两个端点的连线平行的切线。

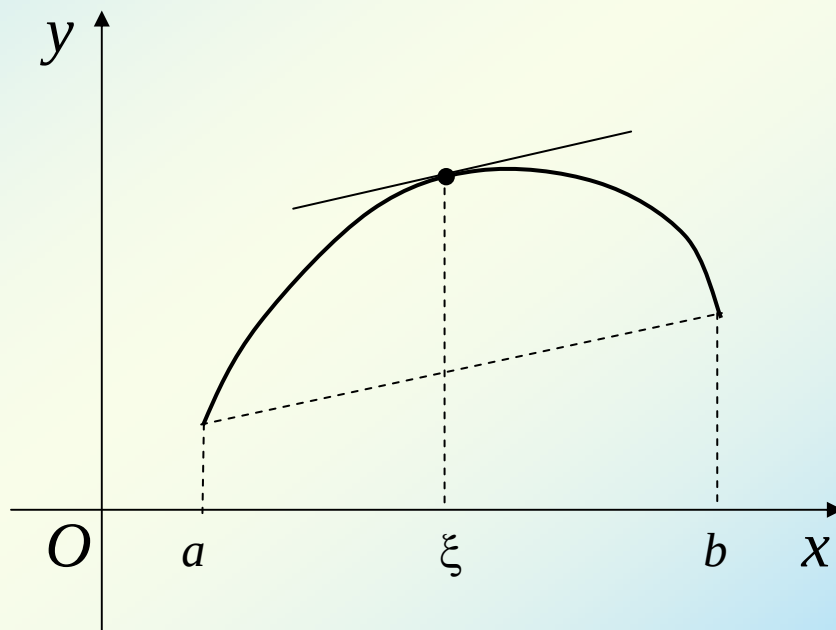


图 5.1.5

Lagrange中值定理的结论

$$f'(\xi) = \frac{f(b) - f(a)}{b - a}, \quad \xi \in (a, b)$$

一般称为**Lagrange**公式。

Lagrange公式也可以写成

$$f(b) - f(a) = f'(a + \theta(b - a))(b - a), \quad \theta \in (0, 1);$$

或

$$f(x + \Delta x) - f(x) = f'(x + \theta\Delta x)\Delta x, \quad \theta \in (0, 1)。$$

注：

注意：Lagrange中值定理的**条件是充分的**。而任何一个条件不满足，定理结论就有可能不成立。

应用一：

用Lagrange中值定理讨论函数性质

由Lagrange中值定理可以推出一些重要的结果。充要条件

定理5.1.4 若 $f(x)$ 在 (a, b) 上可导且有 $f'(x) \equiv 0$ ，则 $f(x)$ 在 (a, b) 上恒为常数。

证 设 x_1 和 x_2 ($x_1 < x_2$) 是区间 (a, b) 中任意两点，在 $[x_1, x_2]$ 上应用Lagrange中值定理，即知存在 $\xi \in (x_1, x_2) \subset (a, b)$ ，使得

$$f(x_2) - f(x_1) = f'(\xi)(x_2 - x_1),$$

由条件 $f'(\xi) = 0$ ，便有

$$f(x_1) = f(x_2),$$

由 x_1 和 x_2 的任意性，就得到

$$f(x) = C, \quad x \in (a, b)。$$

证毕

用Lagrange中值定理讨论函数性质

由Lagrange中值定理可以推出一些重要的结果。

定理5.1.4 若 $f(x)$ 在 (a, b) 上可导且有 $f'(x) \equiv 0$ ，则 $f(x)$ 在 (a, b) 上恒为常数。

证 设 x_1 和 x_2 ($x_1 < x_2$) 是区间 (a, b) 中任意两点，在 $[x_1, x_2]$ 上应用Lagrange中值定理，即知存在 $\xi \in (x_1, x_2) \subset (a, b)$ ，使得

$$f(x_2) - f(x_1) = f'(\xi)(x_2 - x_1),$$

由条件 $f'(\xi) = 0$ ，便有

$$f(x_1) = f(x_2),$$

由 x_1 和 x_2 的任意性，就得到

$$f(x) = C, \quad x \in (a, b)。$$

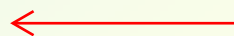
证毕

由此可以推出：若 $f(x)$ 和 $g(x)$ 均在 (a, b) 可导，且 $f'(x) = g'(x)$ ，则 $f(x)$ 和 $g(x)$ 在 (a, b) 中至多相差一个常数，即 斜率相同

$$f(x) = g(x) + C。$$

定理5.1.5 (一阶导数与单调性的关系) 设函数 $f(x)$ 在区间 I 上可导, 则 $f(x)$ 在 I 上单调增加的充分必要条件是: 对于任意 $x \in I$ 有 $f'(x) \geq 0$;

特别地, 若对于任意 $x \in I$ 有 $f'(x) > 0$, 则 $f(x)$ 在 I 上严格单调增加。



反之不一定成立

定理5.1.5（一阶导数与单调性的关系） 设函数 $f(x)$ 在区间 I 上可导，则 $f(x)$ 在 I 上单调增加的充分必要条件是：对于任意 $x \in I$ 有 $f'(x) \geq 0$ ；

特别地，若对于任意 $x \in I$ 有 $f'(x) > 0$ ，则 $f(x)$ 在 I 上严格单调增加。

证 充分性：设 x_1 和 x_2 ($x_1 < x_2$) 是区间 I 中任意两点，在 $[x_1, x_2]$ 上应用Lagrange中值定理，即知存在 $\xi \in (x_1, x_2)$ ，使得

$$\underline{f(x_2) - f(x_1) = f'(\xi)(x_2 - x_1)},$$

由于 $x_2 - x_1 > 0$ ，因此 $f(x_2) - f(x_1)$ 与 $f'(\xi)$ 同号。所以，当 $f'(\xi) \geq 0$ 或 $f'(\xi) > 0$ 时，相应地分别有 $f(x_2) - f(x_1) \geq 0$ 或 $f(x_2) - f(x_1) > 0$ ，由 x_1 和 x_2 在 $[a, b]$ 中的任意性，即知 $f(x)$ 在 I 单调增加或严格单调增加。

必要性：设 x 是区间 I 中任意一点，由于 $f(x)$ 在 I 单调增加，所以对于任意 $x' \in I$ ($x' \neq x$) 成立

$$\frac{f(x') - f(x)}{x' - x} \geq 0,$$

令 $x' \rightarrow x$ ，即得到 $f'(x) \geq 0$ ($x \in I$)。

证毕

类似地可以得到在 I 上 $f'(x) \leq 0$ (或 $f'(x) < 0$) 与 $f(x)$ 在 I 上单调减少 (或严格单调减少) 之间的关系。

需要注意的是，若将定理5.1.5后半部分的条件减弱为“在 I 中除了有限个点外，都有 $f'(x) > 0$ ”，则结论“ $f(x)$ 在 I 严格单调增加”依然成立。因此“ $f'(x) > 0$ ”只是 $f(x)$ 严格单调增加的充分条件而非必要条件。

有限个点导数为0，或不存在

下面引出函数凸性的概念。

定义5.1.2 设函数 $f(x)$ 在区间 I 上定义, 若对 I 中的任意两点 x_1 和 x_2 , 和任意 $\lambda \in (0,1)$, 都有

$$f(\lambda x_1 + (1-\lambda)x_2) \leq \lambda f(x_1) + (1-\lambda)f(x_2),$$

则称 $f(x)$ 是 I 上的下凸函数。

$\Rightarrow$

上凸

若不等号严格成立, 则称 $f(x)$ 在 I 上是严格下凸函数。

类似地可以给出上凸函数和严格上凸函数的定义。

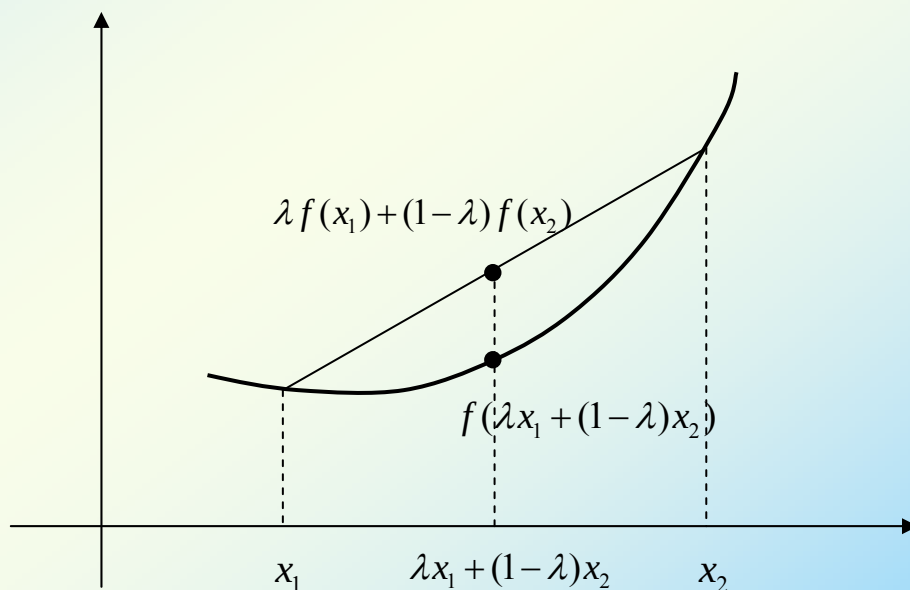
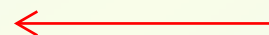


图 5.1.6

定理5.1.6 (二阶导数与凸性的关系) 设函数 $f(x)$ 在区间 I 上二阶可导, 则 $f(x)$ 在区间 I 上是下凸函数的充分必要条件是: 对于任意 $x \in I$ 有 $f''(x) \geq 0$ 。

特别地, 若对于任意 $x \in I$ 有 $f''(x) > 0$, 则 $f(x)$ 在 I 上是严格下凸函数。



反之不一定成立, x 的四次方

定理5.1.6（二阶导数与凸性的关系） 设函数 $f(x)$ 在区间 I 上二阶可导，则 $f(x)$ 在区间 I 上是下凸函数的充分必要条件是：对于任意 $x \in I$ 有 $f''(x) \geq 0$ 。

特别地，若对于任意 $x \in I$ 有 $f''(x) > 0$ ，则 $f(x)$ 在 I 上是严格下凸函数。

证 必要性：因为 $f(x)$ 在 I 上是下凸函数，由定义可推出，对于任意 $x \in I$ 和 $\Delta x > 0$ ，若 $x + \Delta x$ 和 $x - \Delta x$ 都属于 I ，则有（在定义5.1.2中取 $\lambda = 1/2$ ）

$$\frac{f(x + \Delta x) + f(x - \Delta x)}{2} \geq f\left(\frac{1}{2}(x + \Delta x) + \frac{1}{2}(x - \Delta x)\right) = f(x),$$

所以

$$\underline{f(x + \Delta x) - f(x) \geq f(x) - f(x - \Delta x)}。$$

对于任意 $x_1, x_2 \in I$ ，不妨设 $x_1 < x_2$ ，令 $\Delta x_n = \frac{x_2 - x_1}{n}$ ，反复利用上式，就得到

$$\begin{aligned} f(x_2) - f(x_2 - \Delta x_n) &\geq f(x_2 - \Delta x_n) - f(x_2 - 2\Delta x_n) \\ &\geq f(x_2 - 2\Delta x_n) - f(x_2 - 3\Delta x_n) \geq \cdots \\ &\geq f(x_2 - (n-1)\Delta x_n) - f(x_2 - n \cdot \Delta x_n) \\ &= f(x_1 + \Delta x_n) - f(x_1), \end{aligned}$$

因此有

$$\frac{f(x_2 + (-\Delta x_n)) - f(x_2)}{(-\Delta x_n)} \geq \frac{f(x_1 + \Delta x_n) - f(x_1)}{\Delta x_n}。$$

由于 $f(x)$ 在 x_1 和 x_2 可导，令 $n \rightarrow \infty$ 即 $\Delta x_n \rightarrow 0$ ，便得到

$$\underline{f'(x_2) \geq f'(x_1)},$$

即 $f'(x)$ 在 I 上单调增加，因此 $f'(x)$ 在 I 上的导数非负，即

$$f''(x) \geq 0, \quad x \in I。$$

充分性: 若在 I 上 $f''(x) \geq 0$, 则 $f'(x)$ 在 I 上单调增加。对 I 上任意两点 x_1, x_2 (不妨设 $x_1 < x_2$) 及 $\lambda \in (0,1)$, 取 $x_0 = \lambda x_1 + (1-\lambda)x_2$, 那么 $x_1 < x_0 < x_2$, 且

$$x_1 - x_0 = (1-\lambda)(x_1 - x_2), \quad x_2 - x_0 = \lambda(x_2 - x_1)。$$

在 $[x_1, x_0]$ 和 $[x_0, x_2]$ 上分别应用Lagrange中值定理, 则存在 $\eta_1 \in (x_1, x_0)$ 和 $\eta_2 \in (x_0, x_2)$, 使得

$$f(x_1) = f(x_0) + f'(\eta_1)(x_1 - x_0),$$

$$f(x_2) = f(x_0) + f'(\eta_2)(x_2 - x_0),$$

因此利用 $f'(x)$ 在 I 上的单调增加性质得

$$f(x_1) \geq f(x_0) + \underbrace{f'(x_0)}(x_1 - x_0) = f(x_0) + (1 - \lambda)f'(x_0)(x_1 - x_2),$$

$$f(x_2) \geq f(x_0) + f'(x_0)(x_2 - x_0) = f(x_0) + \lambda f'(x_0)(x_2 - x_1),$$

分别用 λ 和 $1 - \lambda$ 乘以上两式并相加得

$$\lambda f(x_1) + (1 - \lambda)f(x_2) \geq f(x_0) = f(\lambda x_1 + (1 - \lambda)x_2)。$$

由定义， $f(x)$ 在 I 上是下凸函数。

若在 I 上 $f''(x) > 0$ ，则 $f'(x)$ 在 I 上严格单调增加，容易证明 $f(x)$ 在 I 上是严格下凸函数。

证毕

需要注意的是，若将定理5.1.6后半部分的条件减弱为“在 I 中除了有限个点外，都有 $f''(x) > 0$ ”，结论“ $f(x)$ 在 I 上是严格下凸函数”依然成立。因此“ $f''(x) > 0$ ”只是 $f(x)$ 严格下凸的充分条件而非必要条件。

根据定理5.1.6，读者容易判断曲线 $y = e^x$ ， $y = \ln x$ ， $y = \sin x$ ， $y = x^3$ 与 $y = x^{\frac{1}{3}}$ 的凸性。其中曲线 $y = \sin x$ 上的点 $(\pi, 0)$ ，曲线 $y = x^3$ 与 $y = x^{\frac{1}{3}}$ 上的点 $(0, 0)$ 具有这样一个共同的性质：曲线在该点两侧的凸性相反，也就是说，它们是曲线上凸与下凸的分界点。我们称这样的点为曲线的拐点。

结论：如果函数在区间 I 上有二阶导数，且是上凸函数（下凸函数），则曲线的任一点的切线位于曲线的下方（上方）

定理5.1.7 设 $f(x)$ 在区间 I 上连续, $(x_0 - \delta, x_0 + \delta) \subset I$ 。

- (1) 设 $f(x)$ 在 $(x_0 - \delta, x_0)$ 与 $(x_0, x_0 + \delta)$ 上二阶可导。若 $f''(x)$ 在 $(x_0 - \delta, x_0)$ 与 $(x_0, x_0 + \delta)$ 上的符号相反, 则点 $(x_0, f(x_0))$ 是曲线 $y = f(x)$ 的拐点; 若 $f''(x)$ 在 $(x_0 - \delta, x_0)$ 与 $(x_0, x_0 + \delta)$ 上的符号相同, 则点 $(x_0, f(x_0))$ 不是曲线 $y = f(x)$ 的拐点。
- (2) 设 $f(x)$ 在 $(x_0 - \delta, x_0 + \delta)$ 上二阶可导, 若点 $(x_0, f(x_0))$ 是曲线 $y = f(x)$ 的拐点, 则 $f''(x_0) = 0$ 。



反之不成立, 不能作为拐点的判别法

定理5.1.7 设 $f(x)$ 在区间 I 上连续, $(x_0 - \delta, x_0 + \delta) \subset I$ 。

- (1) 设 $f(x)$ 在 $(x_0 - \delta, x_0)$ 与 $(x_0, x_0 + \delta)$ 上二阶可导。若 $f''(x)$ 在 $(x_0 - \delta, x_0)$ 与 $(x_0, x_0 + \delta)$ 上的符号相反, 则点 $(x_0, f(x_0))$ 是曲线 $y = f(x)$ 的拐点; 若 $f''(x)$ 在 $(x_0 - \delta, x_0)$ 与 $(x_0, x_0 + \delta)$ 上的符号相同, 则点 $(x_0, f(x_0))$ 不是曲线 $y = f(x)$ 的拐点。
- (2) 设 $f(x)$ 在 $(x_0 - \delta, x_0 + \delta)$ 上二阶可导, 若点 $(x_0, f(x_0))$ 是曲线 $y = f(x)$ 的拐点, 则 $f''(x_0) = 0$ 。

证 结论 (1) 是显然的。现证结论 (2)。

由于点 $(x_0, f(x_0))$ 是曲线 $y = f(x)$ 的拐点, 不妨设曲线 $y = f(x)$ 在 $(x_0 - \delta, x_0)$ 上是下凸的, 在 $(x_0, x_0 + \delta)$ 上是上凸的。由 $f(x)$ 二阶可导的假设与定理5.1.6, 可知在 $(x_0 - \delta, x_0)$ 上 $f''(x) \geq 0$, 在 $(x_0, x_0 + \delta)$ 上 $f''(x) \leq 0$, 换言之, $f'(x)$ 在 $(x_0 - \delta, x_0)$ 上单调增加, 而在 $(x_0, x_0 + \delta)$ 上单调减少, 即 x_0 点是 $f'(x)$ 的极大值点。再由 $f''(x_0)$ 的存在性与Fermat引理, 得到 $f''(x_0) = 0$ 。

证毕

需要注意的是，定理5.1.7 (2) 给出的是二阶可导函数曲线的拐点所满足的必要条件，而非充分条件，例如曲线 $y = x^4$ 上的 $(0,0)$ 点就满足条件 $f''(0) = 0$ ，但它不是拐点。另外，由曲线 $y = x^{\frac{1}{3}}$ 可知，即使 $f''(x)$ 在 x_0 点不存在，点 $(x_0, f(x_0))$ 也可能是曲线 $y = f(x)$ 的拐点。因此，当我们通过对 $f(x)$ 求二阶导数来确定拐点的话，既要考虑满足 $f''(x) = 0$ 的点，又要考虑 $f''(x)$ 不存在的点。

可能的拐点

例5. 1. 2 求曲线 $y = \sqrt[3]{x^2}(x^2 - 4x)$ 的拐点。

解 $y = \sqrt[3]{x^2}(x^2 - 4x)$ 的定义域是 $(-\infty, +\infty)$ 。经计算，得到

$$y'' = \frac{40}{9\sqrt[3]{x}}(x - 1)。$$

由定理5. 1. 7，我们只须考虑满足 $y'' = 0$ 与使 y'' 不存在的点，即 $x = 1$ 与 $x = 0$ 。

由于在 $x = 1$ 的左右邻域与 $x = 0$ 的左右邻域， y'' 都具有相反的符号，可知 $(1, -3)$ 与 $(0, 0)$ 都是曲线 $y = \sqrt[3]{x^2}(x^2 - 4x)$ 的拐点。

利用数学归纳法从下凸（上凸）函数的定义出发，可以证明

定理5.1.8（Jensen不等式） 若 $f(x)$ 为区间 I 上的下凸（上凸）

函数，则对于任意 $x_i \in I$ 和满足 $\sum_{i=1}^n \lambda_i = 1$ 的 $\lambda_i > 0$ ($i = 1, 2, \dots, n$)，成立

$$f\left(\sum_{i=1}^n \lambda_i x_i\right) \leq \sum_{i=1}^n \lambda_i f(x_i) \quad \left(f\left(\sum_{i=1}^n \lambda_i x_i\right) \geq \sum_{i=1}^n \lambda_i f(x_i) \right).$$

特别地，取 $\lambda_i = \frac{1}{n}$ ($i = 1, 2, \dots, n$)，就有

$$f\left(\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i\right) \leq \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n f(x_i) \quad \left(f\left(\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i\right) \geq \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n f(x_i) \right).$$

应用二：应用拉格朗日中值定理证明不等式、等式

例5.1.3 证明不等式

$$|\arctan a - \arctan b| \leq |a - b|。$$

证 $f(x) = \arctan x$ 在任意区间 $[a, b]$ 上满足Lagrange中值定理条件，所以，存在 $\xi \in (a, b)$ ，满足

$$|\arctan a - \arctan b| = |f'(\xi)| \cdot |a - b| = \left| \frac{1}{1 + \xi^2} \right| \cdot |a - b|，$$

即

$$|\arctan a - \arctan b| \leq |a - b|。$$

例5.1.4 证明恒等式

$$\arctan \frac{1+x}{1-x} - \arctan x = \begin{cases} \frac{\pi}{4}, & x < 1, \\ -\frac{3\pi}{4}, & x > 1, \end{cases}$$

证 令 $f(x) = \arctan \frac{1+x}{1-x} - \arctan x$ ，则当 $x \neq 1$ 时，有

$$\begin{aligned} f'(x) &= \frac{1}{1 + \left(\frac{1+x}{1-x}\right)^2} \left(\frac{1+x}{1-x}\right)' - \frac{1}{1+x^2} \\ &= \frac{1}{1 + \left(\frac{1+x}{1-x}\right)^2} \cdot \frac{2}{(1-x)^2} - \frac{1}{1+x^2} = 0, \end{aligned}$$

由定理5.1.4，在任何不含 $x=1$ 的区间， $\arctan \frac{1+x}{1-x} - \arctan x \equiv C$ 。

当 $x < 1$ 时, 令 $x \equiv 0$, 即得到常数 $C = \frac{\pi}{4}$; 当 $x > 1$ 时, 令 $x \rightarrow +\infty$,

即得到常数 $C = -\frac{3\pi}{4}$, 因此

$$\arctan \frac{1+x}{1-x} - \arctan x = \begin{cases} \frac{\pi}{4}, & x < 1, \\ -\frac{3\pi}{4}, & x > 1. \end{cases}$$

应用单调性证明不等式

下面来看一个有趣的问题，它牵涉到两个最重要的无理数—— π 和 e 。

例5.1.5 判别 e^π 与 π^e 的大小关系。

先考虑一般的情况：设 a 和 b 是两个不同的正实数，问在什么条件下成立 $a^b > b^a$ ？

两边取对数后再整理，即知上式等价于

$$\frac{\ln a}{a} > \frac{\ln b}{b},$$

所以，判别 a^b 与 b^a 的大小关系可以通过确定函数 $\frac{\ln x}{x}$ 的单调情况来得到。

解 记 $f(x) = \frac{\ln x}{x}$, 则

$$f'(x) = \frac{1 - \ln x}{x^2} \begin{cases} < 0, & x > e. \\ > 0, & 0 < x < e. \end{cases}$$

由定理5.1.5, $f(x)$ 在 $[e, +\infty)$ 严格单调减少。因此

$$\frac{\ln e}{e} > \frac{\ln \pi}{\pi},$$

即可判别出

$$e^\pi > \pi^e。$$

例5.1.6 证明不等式

$$\sin x > x - \frac{x^3}{6} \quad (x > 0)。$$

分析：要证明 $x > 0$ 时 $f(x) = \sin x - x + \frac{x^3}{6} > 0$ ，由于 $f(0) = 0$ ，因此只要证明 $f^{(1)}(x)$ 在 $[0, +\infty)$ 上严格单调增加，或者说 $f'(x) > 0$ ($x > 0$) 即可。

对 $f(x)$ 求导，得到

$$f'(x) = \cos x - 1 + \frac{x^2}{2},$$

注意到 $f'(0) = 0$ ，因此只要证明 $f^{(2)}(x)$ 在 $x > 0$ 严格单调增加，或者说 $f''(x) > 0$ 即可。由于

$$f''(x) = x - \sin x,$$

而 $x - \sin x > 0$ 是已知的，把这个过程倒退回去，就能证得结论。

证 令 $f(x) = \sin x - x + \frac{x^3}{6}$ ，则当 $x > 0$ 时，有

$$f''(x) = [f'(x)]' = x - \sin x > 0,$$

所以 $f'(x)$ 在 $x \geq 0$ 严格单调增加，即当 $x > 0$ 时，有

$$f'(x) = \cos x - 1 + \frac{x^2}{2} > f'(0) = 0。$$

由此可知 $f(x)$ 在 $[0, +\infty)$ 也是严格单调增加的，这样，当 $x > 0$ 时，便成立

$$f(x) = \sin x - x + \frac{x^3}{6} > f(0) = 0。$$

应用凹凸性证明不等式

例5.1.7 证明不等式

$$a \ln a + b \ln b \geq (a+b) \ln \frac{a+b}{2}, \quad a, b > 0.$$

证 令 $f(x) = x \ln x$, 则

$$f'(x) = \ln x + 1, \quad f''(x) = \frac{1}{x} > 0, \quad x > 0,$$

由定理5.1.6, $f(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 上是严格下凸的, 因而对任意 $a, b > 0$, 都成立

$$\frac{f(a) + f(b)}{2} \geq f\left(\frac{a+b}{2}\right),$$

即

$$\frac{a \ln a + b \ln b}{2} \geq \frac{a+b}{2} \ln \frac{a+b}{2},$$

这就是要证明的不等式。

例5.1.7 证明不等式

$$a \ln a + b \ln b \geq (a+b)[\ln(a+b) - \ln 2], \quad a, b > 0.$$

证 令 $f(x) = x \ln x$, 则

$$f'(x) = \ln x + 1, \quad f''(x) = \frac{1}{x} > 0, \quad x > 0,$$

由定理5.1.6, $f(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 上是严格下凸的, 因而对任意 $a, b > 0$, 都成立

$$\frac{f(a) + f(b)}{2} \geq f\left(\frac{a+b}{2}\right),$$

即

$$\frac{a \ln a + b \ln b}{2} \geq \frac{a+b}{2} \ln \frac{a+b}{2},$$

这就是要证明的不等式。

由Jensen不等式, 可知上例的结论还可加强为: 对于任意的 $x_i > 0 \ (i=1, 2, \dots, n)$, 成立

$$x_1 \ln x_1 + x_2 \ln x_2 + \dots + x_n \ln x_n \geq (x_1 + x_2 + \dots + x_n) [\ln(x_1 + x_2 + \dots + x_n) - \ln n].$$

例5.1.8 设 $a, b \geq 0$, p, q 为满足 $\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1$ 的正数。证明

$$ab \leq \frac{1}{p} a^p + \frac{1}{q} b^q. \quad \text{Young 不等式}$$

证 当 $ab=0$ 时, 上式显然成立。

当 $a, b > 0$ 时, 考虑函数 $f(x) = \ln x$ ($x > 0$)。由于在 $(0, +\infty)$ 上 $f''(x) = -\frac{1}{x^2} < 0$, 所以 $f(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 上是严格上凸函数。于是由定义得

$$\frac{1}{p} f(a^p) + \frac{1}{q} f(b^q) \leq f\left(\frac{1}{p} a^p + \frac{1}{q} b^q\right),$$

即

$$\ln(ab) = \frac{1}{p} \ln a^p + \frac{1}{q} \ln b^q \leq \ln\left(\frac{1}{p} a^p + \frac{1}{q} b^q\right).$$

于是, 利用 $f(x) = \ln x$ 在 $(0, +\infty)$ 上的单调增加性即得

$$ab \leq \frac{1}{p} a^p + \frac{1}{q} b^q \quad (a, b > 0).$$

注 利用 $\ln x$ 在 $(0, +\infty)$ 上的严格上凸性, 由Jessen不等式还可得到, 对于任意正数 $x_1, x_2, \dots, x_n$, 成立

$$\frac{\ln x_1 + \ln x_2 + \dots + \ln x_n}{n} \leq \ln \left(\frac{x_1 + x_2 + \dots + x_n}{n} \right),$$

由此得到

$$\sqrt[n]{x_1 x_2 \cdots x_n} \leq \frac{x_1 + x_2 + \dots + x_n}{n} \quad \text{均值不等式}$$

Cauchy中值定理

定理5.1.9 (Cauchy中值定理) 设 $f(x)$ 和 $g(x)$ 都在闭区间 $[a, b]$ 上连续, 在开区间 (a, b) 上可导, $g(b) \neq g(a)$, 且对于任意 $x \in (a, b)$, $g'(x) \neq 0$ 。则至少存在一点 $\xi \in (a, b)$, 使得

保证反函数存在

$$\frac{f'(\xi)}{g'(\xi)} = \frac{f(b) - f(a)}{g(b) - g(a)}.$$

注：
显然，当 $g(x) = x$ 时，上式即为Lagrange公式，所以Lagrange中值定理是Cauchy中值定理的特殊情况。

Cauchy中值定理 $\longrightarrow$ Lagrange中值定理 $\longrightarrow$ Roll定理

应用Lagrang定理证明

证 由闭区间连续函数的性质, 以及 $g(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 在 (a, b) 上可导, 且导数恒不为零, 则用反证法可以证明, $g(x)$ 在 $[a, b]$ 上严格单调。不妨设 $g(x)$ 严格单调增加。

记 $g(a) = \alpha$, $g(b) = \beta$, 由反函数存在定理和反函数导数存在定理, 在 $[\alpha, \beta]$ 上存在 $g(x)$ 的反函数 $g^{-1}(y)$, $g^{-1}(y)$ 在 $[\alpha, \beta]$ 上连续, 在 (α, β) 上可导, 其导数

$$\underline{[g^{-1}(y)]' = \frac{1}{g'(x)}},$$

并且 $g^{-1}(y)$ 在 $[\alpha, \beta]$ 上也是严格单调增加的。

考虑 $[\alpha, \beta]$ 上的复合函数 $F(y) = f(g^{-1}(y))$ ，由定理条件和以上讨论，即知 $F(y)$ 在 $[\alpha, \beta]$ 上满足Lagrange中值定理条件，于是，存在 $\eta \in (\alpha, \beta)$ ，使得

$$\begin{aligned} F'(\eta) &= \frac{F(\beta) - F(\alpha)}{\beta - \alpha} \\ &= \frac{f(g^{-1}(\beta)) - f(g^{-1}(\alpha))}{\beta - \alpha} = \frac{f(b) - f(a)}{g(b) - g(a)}, \end{aligned}$$

由 $g(x)$ 和 $g^{-1}(y)$ 的关系，在 (a, b) 中一定存在一点 ξ ，满足 $g(\xi) = \eta$ ，于是

$$\begin{aligned} F'(\eta) &= \{f(g^{-1}(y))\}' \Big|_{y=\eta} \\ &= \{f'(g^{-1}(y)) \cdot [g^{-1}(y)]'\} \Big|_{y=\eta} \\ &= \left\{ f'(x) \cdot \frac{1}{g'(x)} \right\} \Big|_{x=g^{-1}(\eta)=\xi} = \frac{f'(\xi)}{g'(\xi)}, \end{aligned}$$

代入上式就得到了定理结论。

例5.1.9 设 $f(x)$ 在 $[1, +\infty)$ 上连续, 在 $(1, +\infty)$ 上可导, 已知函数 $e^{-x^2} f'(x)$ 在 $(1, +\infty)$ 上有界, 证明函数 $xe^{-x^2} f(x)$ 在 $(1, +\infty)$ 上也有界。

证 设 $|e^{-x^2} f'(x)| \leq M, x \in (1, +\infty)$ 。首先对于函数 $e^{-x^2} f'(x), x \in (1, +\infty)$, 应用Cauchy中值定理, 可以证明它是有界的:

$$\begin{aligned} \left| \frac{f(x)}{e^{x^2}} \right| &\leq \left| \frac{f(x) - f(1)}{e^{x^2}} \right| + \left| \frac{f(1)}{e^{x^2}} \right| < \left| \frac{f(x) - f(1)}{e^{x^2} - e} \right| + \frac{|f(1)|}{e} \\ &= \left| \frac{f'(\xi)}{2\xi e^{\xi^2}} \right| + \frac{|f(1)|}{e} < \left| \frac{f'(\xi)}{2e^{\xi^2}} \right| + \frac{|f(1)|}{e} \leq \frac{M}{2} + \frac{|f(1)|}{e}, \end{aligned}$$

其中 $\xi \in (1, x)$ 。进一步, 对于函数 $xe^{-x^2} f(x), x \in (1, +\infty)$, 也有

$$\begin{aligned} \left| \frac{xf(x)}{e^{x^2}} \right| &\leq \left| \frac{xf(x) - f(1)}{e^{x^2}} \right| + \left| \frac{f(1)}{e^{x^2}} \right| < \left| \frac{xf(x) - 1 \cdot f(1)}{e^{x^2} - e} \right| + \frac{|f(1)|}{e} \\ &= \left| \frac{\xi f'(\xi) + f(\xi)}{2\xi e^{\xi^2}} \right| + \frac{|f(1)|}{e} < \left| \frac{f'(\xi)}{2e^{\xi^2}} \right| + \left| \frac{f(\xi)}{2e^{\xi^2}} \right| + \frac{|f(1)|}{e} \\ &< \frac{3M}{4} + \frac{3|f(1)|}{2e}. \end{aligned}$$